Pilas

E-Series Systems

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/e-series/maintenance-e2800/batteries-overview-requirements-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Pilas . . . 1
Requisitos para reemplazar una batería E2800 . . . 1
Prepare para sustituir la batería E2800 . . . 2
Quite el contenedor de controladora E2800 . . . 5
Quite la batería E2800 con errores . . . 7
Instale la batería E2800 nueva . . . 9
Vuelva a instalar el compartimento de controladoras E2800 . . . 11
Completar el reemplazo de la batería E2800 . . . 13

Pilas

Requisitos para reemplazar una batería E2800

Antes de sustituir una batería E2800, revise los requisitos y consideraciones.

Cada contenedor de controladora incluye una batería que conserva los datos en caché si falla la alimentación de CA.

Alertas de Recovery Guru

Si Recovery Guru en SANtricity System Manager informa de uno de los siguientes Estados, debe sustituir la batería afectada:

- Error de batería
- Se requiere reemplazo de la batería

En SANtricity System Manager, revise los detalles en Recovery Guru para confirmar que hay un problema con una batería y para garantizar que no primero no tenga que resolver otros elementos.

Descripción general del procedimiento

Para proteger los datos, es necesario reemplazar un Lo antes posible. de batería con fallos.

A continuación se ofrece información general sobre los pasos necesarios para reemplazar una batería en una controladora E2800:

1. Prepárese para el reemplazo, siguiendo los pasos adecuados para una configuración doble o simple.
2. Quite el compartimento de la controladora.
3. Quite la batería con errores.
4. Instale la batería nueva.
5. Vuelva a instalar el compartimento de controladoras.
6. Complete el reemplazo, siguiendo los pasos adecuados para una configuración doble o simple.

Configuración doble o simple

Los pasos para sustituir una batería dependen de si tiene una o dos controladoras, de la siguiente manera:

Si la cabina de almacenamiento tiene…	Debe…
Dos controladoras (doble)	1. Desconectar la controladora. 2. Quite el compartimento de la controladora. 3. Sustituya la batería. 4. Sustituya el compartimento de la controladora. 5. Coloque la controladora en línea.

Si la cabina de almacenamiento tiene…	Debe…
Una controladora (simple)	1. Detenga las operaciones de I/o del host. 2. Apague la bandeja de controladoras. 3. Quite el compartimento de la controladora. 4. Sustituya la batería. 5. Sustituya el compartimento de la controladora. 6. Aplique energía a la bandeja de controladoras.

Requisitos para la sustitución de una batería

Si piensa sustituir una batería con errores, debe tener:

- Una batería de repuesto.
- Una muñequera ESD, o usted ha tomado otras precauciones antiestáticas.
- Las etiquetas para identificar cada cable que está conectado al compartimento de controladoras.
- Una estación de gestión con un explorador que puede acceder a System Manager de SANtricity para la controladora. (Para abrir la interfaz de System Manager, apunte el explorador al nombre de dominio o la dirección IP de la controladora.)

Prepare para sustituir la batería E2800

Los pasos para prepararse para la sustitución de la batería dependen de si tiene una configuración doble (dos controladoras) o una configuración simple (una sola controladora).

- Para configuraciones dobles, consulte Colocar una controladora en estado sin conexión (doble).
- Para configuraciones simples, consulte Apague la bandeja de controladoras (simple).

Antes de empezar

- Verifique que no existan volúmenes en uso o que exista un controlador multivía instalado en todos los hosts que utilizan estos volúmenes.
- Revise la "Requisitos para reemplazar una batería E2800".

Colocar una controladora en estado sin conexión (doble)

Si tiene una configuración doble, debe colocar la controladora afectada en estado sin conexión para poder quitar la batería con errores de forma segura. La controladora que no se coloca en estado sin conexión debe estar en línea (en el estado óptimo).

> Realice esta tarea solo si la cabina de almacenamiento tiene dos controladoras (configuración doble).

Pasos

1. En SANtricity System Manager, revise los detalles en Recovery Guru para confirmar que hay un problema con una batería y para garantizar que no primero no tenga que resolver otros elementos.

2. En el área Detalles de Recovery Guru, determine qué batería desea reemplazar.
3. Realice un backup de la base de datos de configuración de la cabina de almacenamiento con SANtricity System Manager.

   Si se produce un problema al quitar una controladora, puede usar el archivo guardado para restaurar la configuración. El sistema guardará el estado actual de la base de datos de configuración RAID, que incluye todos los datos de los grupos de volúmenes y pools de discos en la controladora.

   - De System Manager:
     i. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
     ii. Seleccione **recopilar datos de configuración**.
     iii. Haga clic en **recoger**.

     El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z**.

   - También puede hacer un backup de la base de datos de configuración con el siguiente comando CLI:

     ```
     save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all
     file="filename";
     ```

4. Recoja datos de soporte para la cabina de almacenamiento mediante SANtricity System Manager.

   Si se produce un problema al quitar una controladora, es posible utilizar el archivo guardado para solucionar el problema. El sistema guardará los datos de inventario, Estados y rendimiento acerca de la cabina de almacenamiento en un único archivo.

   a. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
   b. Seleccione **recopilar datos de soporte**.
   c. Haga clic en **recoger**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **support-data.7z**.

5. Si la controladora aún no está desconectada, desconectarla ahora mediante System Manager de SANtricity.

   - Desde SANtricity System Manager:
     i. Seleccione **hardware**.
     ii. Si el gráfico muestra las unidades, seleccione **Mostrar parte posterior de la bandeja** para mostrar las controladoras.
     iii. Seleccione la controladora que desea colocar en estado sin conexión.
     iv. En el menú contextual, seleccione **colocar fuera de línea** y confirme que desea realizar la operación.

     > Si accede a System Manager de SANtricity con la controladora que intenta desconectar, se muestra un mensaje de SANtricity System Manager no disponible. Seleccione **conectarse a una conexión de red alternativa** para acceder automáticamente al Administrador del sistema de SANtricity utilizando el otro controlador.

- Como alternativa, puede desconectar las controladoras utilizando los siguientes comandos de la CLI:

  Para el controlador A: `set controller [a] availability=offline`

Para el controlador B: `set controller [b] availability=offline`

6. Espere a que System Manager de SANtricity actualice el estado de la controladora a sin conexión.
7. Vaya a. "Quite el contenedor de controladora E2800".

> No inicie ninguna otra operación hasta que se haya actualizado el estado.

Apague la bandeja de controladoras (simple)

Si tiene una configuración simple, apague la bandeja de controladoras para que pueda quitar de forma segura la batería con errores.

> Realice esta tarea solo si la cabina de almacenamiento tiene una controladora (configuración simple).

Pasos

1. Realice un backup de la base de datos de configuración de la cabina de almacenamiento con SANtricity System Manager.

   Si se produce un problema al quitar una controladora, puede usar el archivo guardado para restaurar la configuración. El sistema guardará el estado actual de la base de datos de configuración RAID, que incluye todos los datos de los grupos de volúmenes y pools de discos en la controladora.

   - De System Manager:
     i. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
     ii. Seleccione **recopilar datos de configuración**.
     iii. Haga clic en **recoger**.

     El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z**.

   - También puede hacer un backup de la base de datos de configuración con el siguiente comando CLI:

     ```
     save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all
     file="filename";
     ```

2. Recoja datos de soporte para la cabina de almacenamiento mediante SANtricity System Manager.

   Si se produce un problema al quitar una controladora, es posible utilizar el archivo guardado para solucionar el problema. El sistema guardará los datos de inventario, Estados y rendimiento acerca de la cabina de almacenamiento en un único archivo.

   a. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
   b. Seleccione **recopilar datos de soporte**.
   c. Haga clic en **recoger**.

El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **support-data.7z**.

3. Asegúrese de que no se producen operaciones de I/o entre la cabina de almacenamiento y todos los hosts conectados. Por ejemplo, puede realizar estos pasos:

   a. Detenga todos los procesos que implican las LUN asignadas del almacenamiento a los hosts.
   b. Asegúrese de que no hay aplicaciones que escriban datos en ninguna LUN asignada del almacenamiento a los hosts.
   c. Desmonte todos los sistemas de archivos asociados con volúmenes en la cabina.

   Los pasos exactos para detener las operaciones de I/o del host dependen del sistema operativo del host y de la configuración, que están más allá del alcance de estas instrucciones. Si no está seguro de cómo detener las operaciones de I/o del host en el entorno, considere apagar el host.

   Posible pérdida de datos — Si continúa este procedimiento mientras se realizan operaciones de E/S, puede perder datos.

4. Espere a que se escriban en las unidades todos los datos de la memoria caché.

   El LED verde de caché activa de la parte posterior de la controladora está encendido cuando los datos en caché deben escribirse en las unidades. Debe esperar a que se apague este LED.

5. En la página de inicio del Administrador del sistema de SANtricity, seleccione **Ver operaciones en curso**.
6. Confirme que todas las operaciones se han completado antes de continuar con el siguiente paso.
7. Apague ambos switches de alimentación de la bandeja de controladoras.
8. Espere a que se apagen todos los LED de la bandeja de controladoras.
9. Vaya a. "Quite el contenedor de controladora E2800".

Quite el contenedor de controladora E2800

Debe quitar el compartimento de controladoras de la bandeja de controladoras para poder quitar la batería.

Cuando quita un compartimento de controladoras, debe desconectar todos los cables. Así, puede sacar el compartimento de controladoras de la bandeja de controladoras.

Lo que necesitará

- Una muñequera ESD, o usted ha tomado otras precauciones antiestáticas.
- Las etiquetas para identificar cada cable que está conectado al compartimento de controladoras.

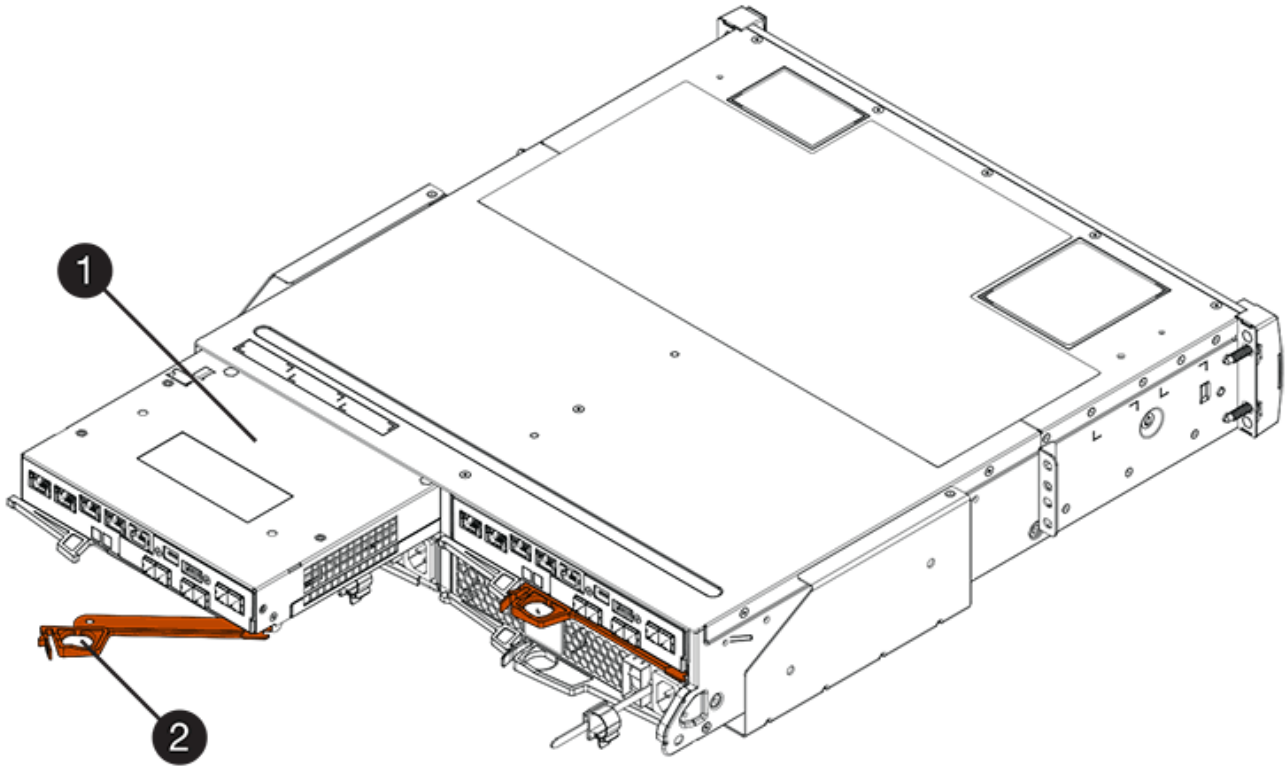
Pasos

1. Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
2. Etiquete cada cable conectado al compartimento de controladoras.
3. Desconecte todos los cables del compartimento de controladoras.

   Para evitar un rendimiento degradado, no gire, pliegue, pellizque ni pellizque los cables.

4. Si los puertos de host en el contenedor de controladora utilizan transceptores SFP+, déjelo instalados.
5. Confirme que el LED Cache Active de la parte posterior de la controladora está apagado.
6. Apriete el pestillo de la palanca de leva hasta que se suelte y, a continuación, abra la palanca de leva a la derecha para liberar el contenedor del controlador de la bandeja.

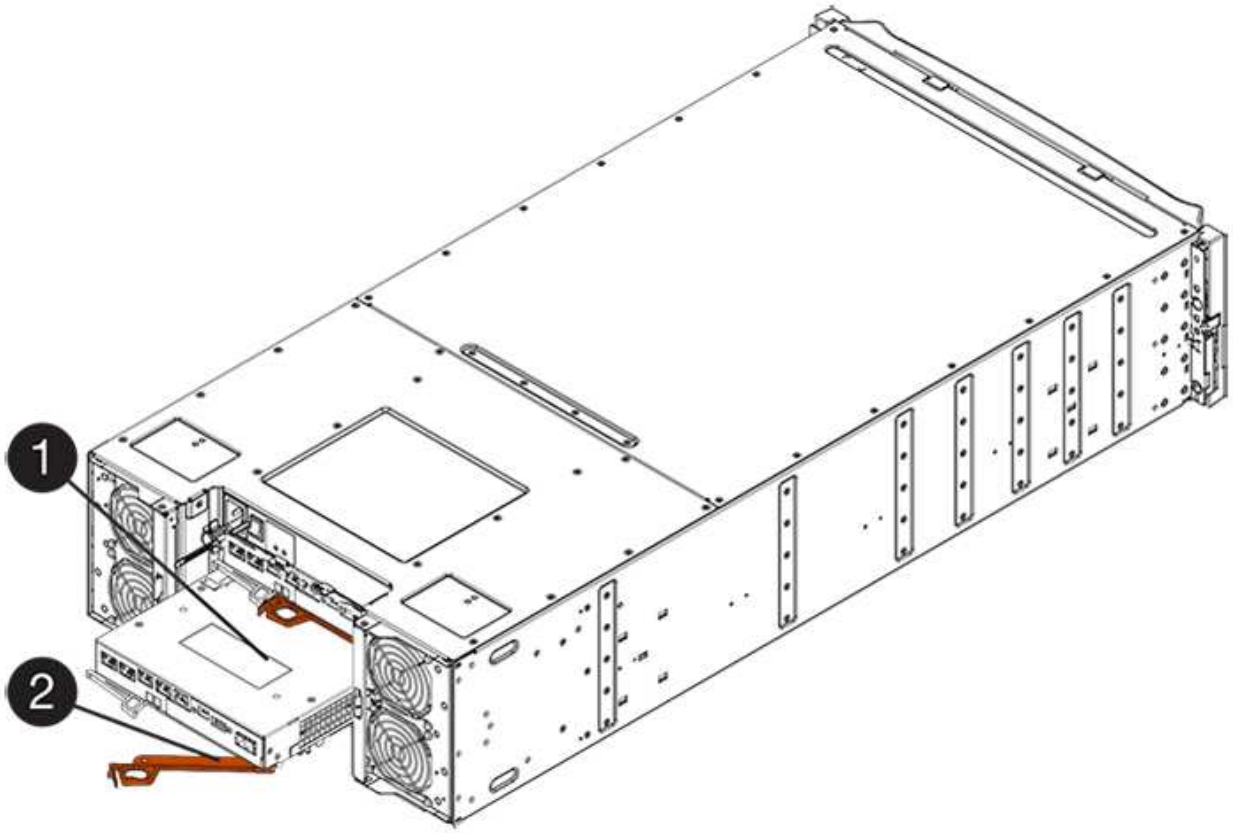
   La siguiente figura es un ejemplo de bandeja de controladoras E2812, bandeja de controladoras E2824 o una cabina flash EF280:



   (1) *Controller canister*

   (2) *Cam handle*

   La siguiente figura es un ejemplo de una bandeja de controladoras E2860:



(1) *Controller canister*

(2) *Cam handle*

7. Con dos manos y el asa de leva, deslice el recipiente del controlador para sacarlo del estante.

   ! Utilice siempre dos manos para admitir el peso de un compartimento de controladoras.

   Si va a quitar el compartimento de controladoras de una bandeja de controladoras E2812, una bandeja de controladoras E2824 o una cabina flash EF280, un solapa se acerca a bloquear la bahía vacía, lo que ayuda a mantener el flujo de aire y la refrigeración.

8. Gire el contenedor del controlador de manera que la cubierta extraíble quede orientada hacia arriba.
9. Coloque el contenedor del controlador sobre una superficie plana y libre de estática.
10. Vaya a. "Quite la batería E2800 con errores".

Quite la batería E2800 con errores

Después de quitar el compartimento de controladoras de la bandeja de controladoras, es posible quitar la batería.

Pasos

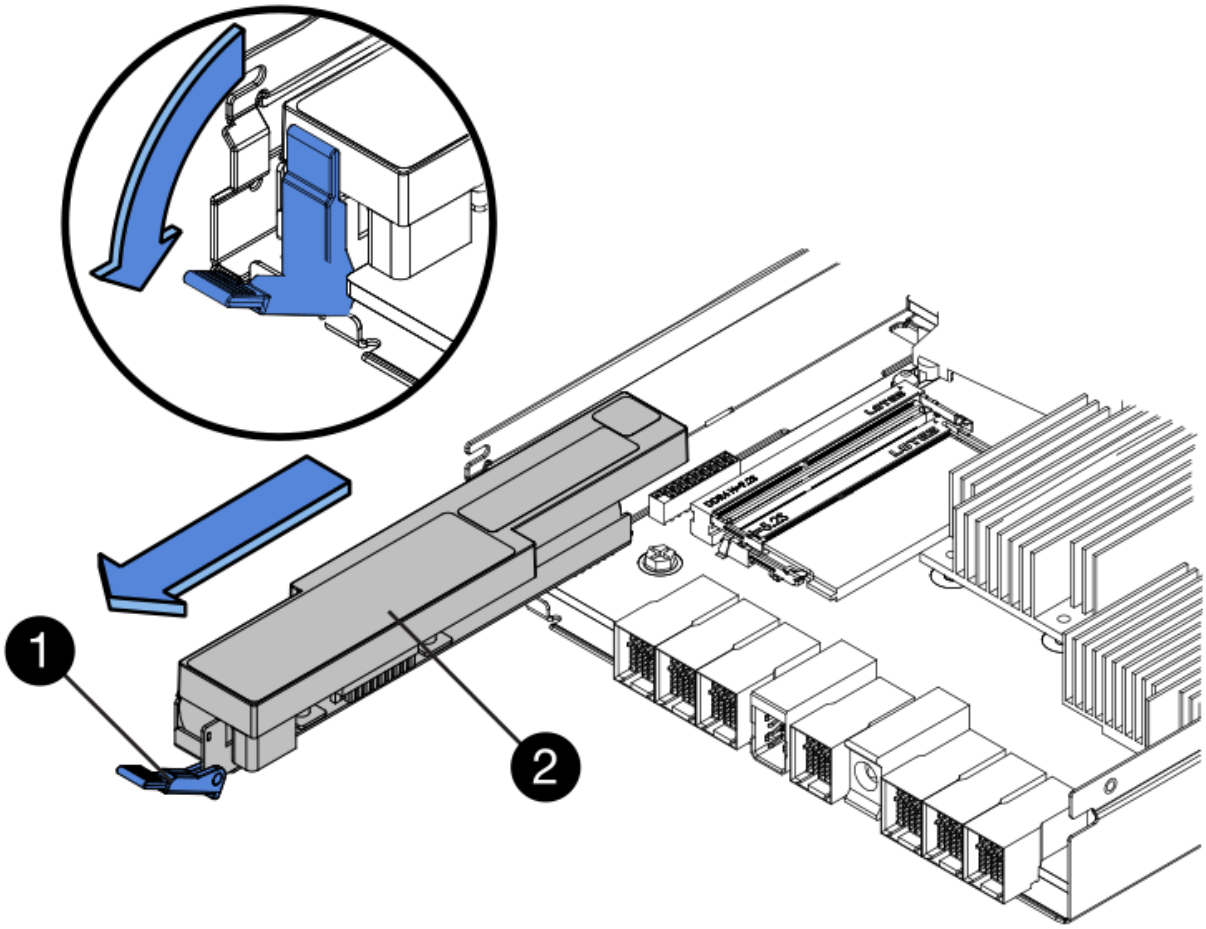
1. Retire la cubierta del contenedor del controlador presionando el botón hacia abajo y deslizando la cubierta hacia fuera.
2. Confirme que el LED verde dentro del controlador (entre la batería y los DIMM) está apagado.

Si este LED verde está encendido, el controlador sigue utilizando la batería. Debe esperar a que este LED se apague antes de quitar los componentes.

(1) *Internal Cache Active*

(2) *Battery*

3. Localice el pestillo de liberación azul de la batería.
4. Para quitar el pestillo de liberación de la batería, empuje el pestillo de liberación hacia abajo y hacia fuera del compartimento de la controladora.



(1) *pestillo de liberación de la batería*

(2) *Battery*

5. Levante la batería y sáquela del compartimento de la controladora.
6. Siga los procedimientos apropiados para que su ubicación pueda reciclar o eliminar la batería que ha fallado.

> Para cumplir con las normativas de la Asociación Internacional de Transporte aéreo (IATA), no envíe nunca una batería de litio por aire a menos que esté instalada en la bandeja del controlador.

7. Vaya a. "Instale la batería nueva".

Instale la batería E2800 nueva

Después de quitar la batería que ha fallado, puede instalar la nueva.

Lo que necesitará

- La batería de recambio.
- Una superficie plana y sin estática.

Pasos

1. Desembale la nueva batería y configúrela en una superficie plana y sin estática.

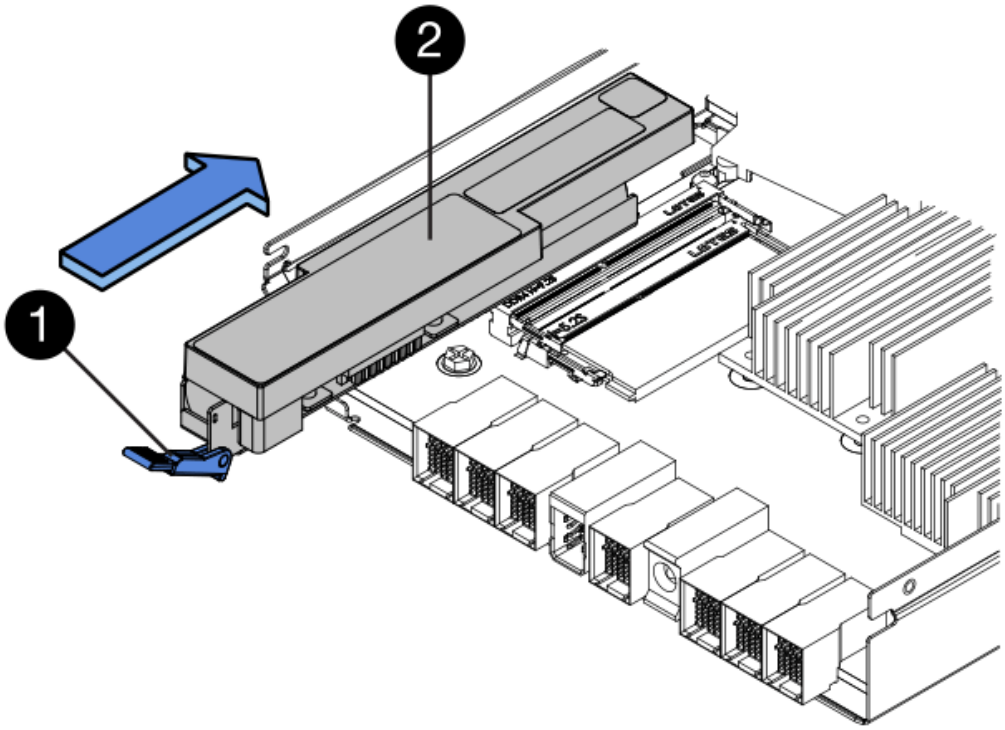
> Para cumplir con las normativas de seguridad de la IATA, las baterías de reemplazo se envían con un estado de carga (SoC) del 30 por ciento o menos. Cuando vuelva a aplicar la alimentación, tenga en cuenta que el almacenamiento en caché de escritura no se reanudará hasta que se completen la carga de la batería de reemplazo y el ciclo de aprendizaje inicial.

2. Oriente el compartimento de la controladora de manera que la ranura de la batería esté orientada hacia usted.
3. Inserte la batería en el compartimento del controlador ligeramente hacia abajo.

   Debe insertar la brida metálica en la parte frontal de la batería en la ranura de la parte inferior del compartimento del controlador y deslizar la parte superior de la batería por debajo del pasador de alineación pequeño en el lado izquierdo del contenedor.

4. Mueva el pestillo de la batería hacia arriba para fijar la batería.

   Cuando el pestillo hace clic en su lugar, la parte inferior del pestillo se engancha a una ranura metálica del chasis.



   (1) *pestillo de liberación de la batería*

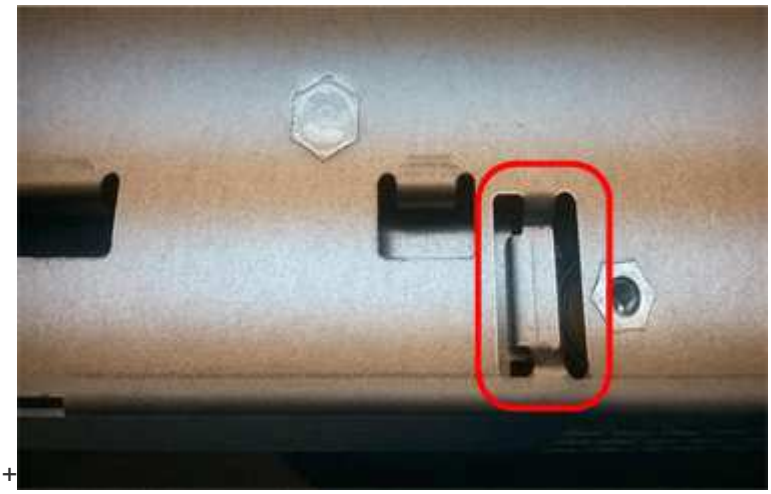
   (2) *Battery*

5. Gire el compartimento de controladoras para confirmar que la batería se ha instalado correctamente.

Posible daño de hardware — la brida metálica de la parte frontal de la batería debe estar completamente insertada en la ranura del contenedor del controlador (como se muestra en la primera figura). Si la batería no está instalada correctamente (como se muestra en la segunda figura), la brida metálica podría entrar en contacto con la placa del controlador, causando daños al controlador cuando se aplica alimentación.

- **Correcto** — la brida metálica de la batería está completamente insertada en la ranura del controlador:

- **Incorrecto** — la brida metálica de la batería no está insertada en la ranura del controlador:



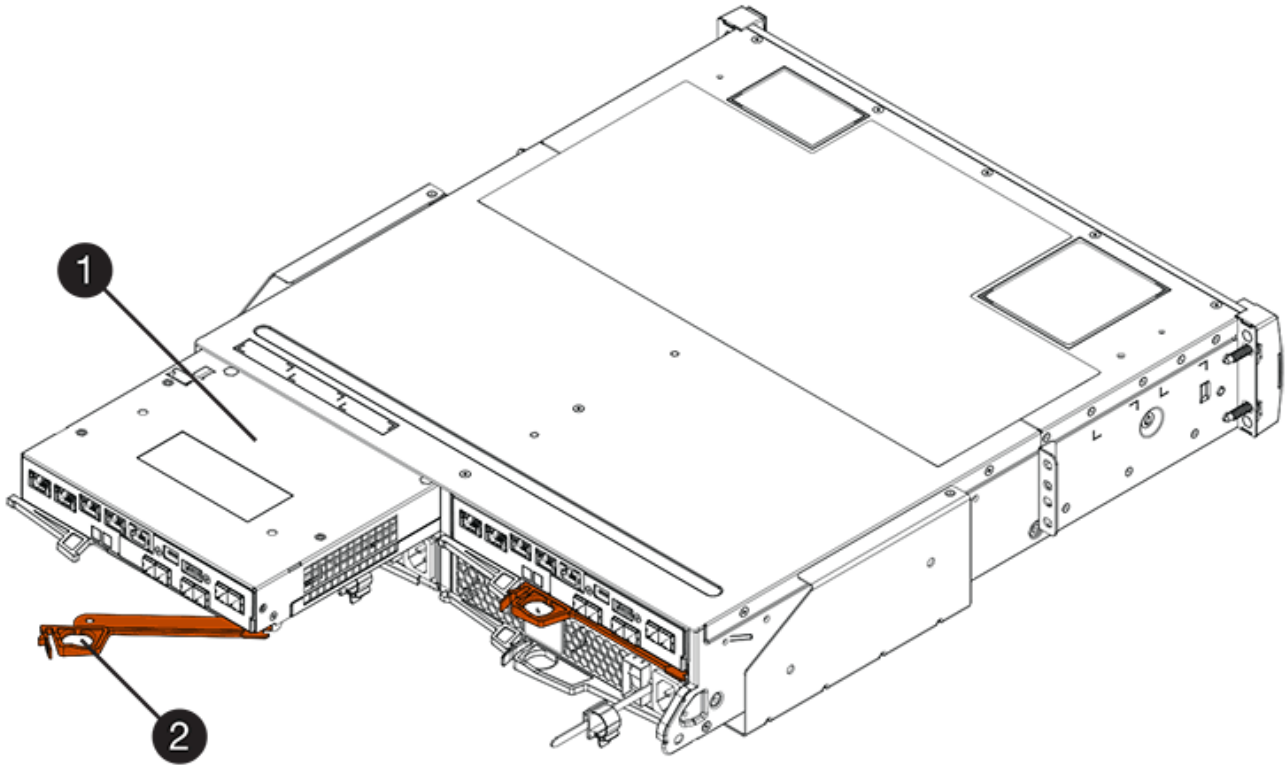
6. Vaya a. "Vuelva a instalar el compartimento de controladoras E2800".

Vuelva a instalar el compartimento de controladoras E2800

Vuelva a instalar el compartimento de controladoras en la bandeja de controladoras después de instalar la nueva batería.

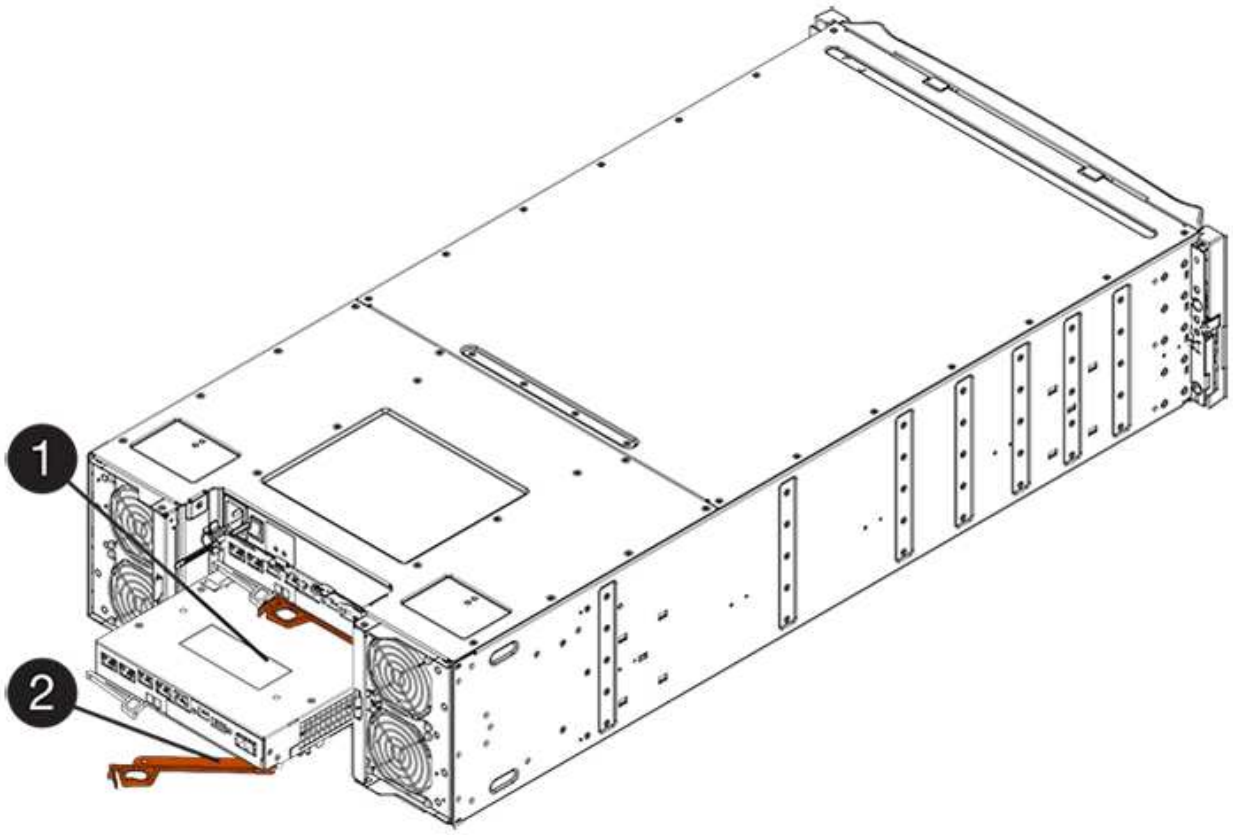
Pasos

1. Vuelva a instalar la cubierta en el contenedor del controlador deslizando la cubierta de atrás hacia delante hasta que el botón haga clic.
2. Gire el contenedor del controlador de manera que la cubierta extraíble quede orientada hacia abajo.
3. Con el asa de leva en la posición abierta, deslice completamente el contenedor del controlador en la bandeja del controlador.



(1) *Controller canister*

(2) *Cam handle*



(1) *Controller canister*

(2) *Cam handle*

4. Mueva la palanca de leva hacia la izquierda para bloquear el contenedor del controlador en su lugar.
5. Vuelva a conectar todos los cables.
6. Vaya a. "Completar el reemplazo de la batería E2800".

Completar el reemplazo de la batería E2800

Los pasos para completar el reemplazo de la batería dependen de si tiene una configuración doble (dos controladoras) o una configuración simple (una controladora).

- Para configuraciones dobles, consulte Colocar una controladora en línea (doble).
- Para configuraciones simples, consulte Controladora alimentación (simple).

Colocar una controladora en línea (doble)

Coloque la controladora en línea para confirmar que la cabina de almacenamiento funciona correctamente. A continuación, se pueden recoger datos de soporte y reanudar las operaciones.

> Realice esta tarea solo si la cabina de almacenamiento tiene dos controladoras.

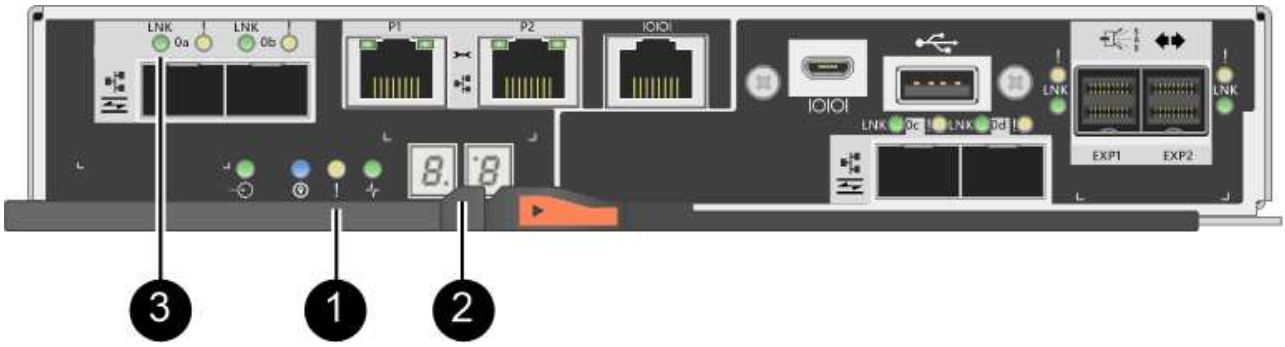
Pasos

1. Cuando se arranque la controladora, compruebe los LED de la controladora y la pantalla de siete segmentos.

   > La figura muestra un contenedor de controladora de ejemplo. La controladora puede tener un número diferente y otro tipo de puertos de host.

   Cuando se restablece la comunicación con otra controladora:

   - La pantalla de siete segmentos muestra la secuencia de repetición **OS**, **OL**, ***blank*** para indicar que el controlador está sin conexión.
   - El LED de atención ámbar permanece encendido.
   - Es posible que los LED del enlace de host estén encendidos, parpadeantes o apagados, según la interfaz del
     host.



(1) *LED de atención (ámbar)*

(2) *pantalla de siete segmentos*

(3) *Host Link LEDs*

2. Utilice System Manager de SANtricity para conectar la controladora.
   - Desde SANtricity System Manager:
     i. Seleccione **hardware**.
     ii. Si el gráfico muestra las unidades, seleccione **Mostrar parte posterior de la bandeja**.
     iii. Seleccione la controladora que desea colocar en línea.
     iv. Seleccione **colocar en línea** en el menú contextual y confirme que desea realizar la operación.

     El sistema coloca la controladora en línea.
   - Como alternativa, puede volver a conectar la controladora usando los siguientes comandos de la CLI:

     Para el controlador A: `set controller [a] availability=online;`

   Para el controlador B: `set controller [b] availability=online;`

3. Cuando la controladora vuelva a estar en línea, confirme que su estado es óptimo y compruebe los LED de atención de la bandeja de controladoras.

   Si el estado no es óptimo o si alguno de los LED de atención está encendido, confirme que todos los cables están conectados correctamente y compruebe que la batería y el compartimento de controladoras estén instalados correctamente. Si es necesario, retire y vuelva a instalar el compartimento de la controladora y la batería.

   Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.

4. Si es necesario, recoja datos de soporte para la cabina de almacenamiento mediante System Manager de SANtricity.
   a. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
   b. Seleccione **recopilar datos de soporte**.
   c. Haga clic en **recoger**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **support-data.7z**.

El futuro

Se ha completado el reemplazo de la batería. Es posible reanudar las operaciones normales.

Controladora alimentación (simple)

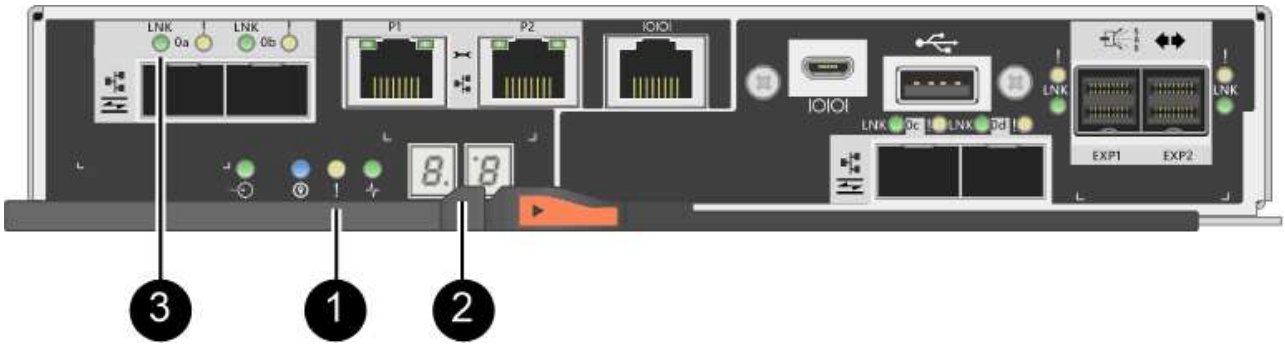
Encienda la bandeja de controladoras para confirmar que funciona correctamente. A continuación, se pueden recoger datos de soporte y reanudar las operaciones.

Realice esta tarea solo si la cabina de almacenamiento tiene una controladora.

Pasos

1. Encienda los dos switches de alimentación que se encuentran en la parte posterior de la bandeja de controladoras.
   - No apague los interruptores de alimentación durante el proceso de encendido, que normalmente tarda 90 segundos o menos en completarse.
   - Los ventiladores de cada bandeja son muy altos cuando se inician por primera vez. El ruido fuerte durante el arranque es normal.
2. Cuando se arranca la controladora, compruebe los LED de la controladora y la pantalla de siete segmentos.
   - La pantalla de siete segmentos muestra la secuencia de repetición **OS**, **SD**, ***blank*** para indicar que el controlador está realizando el procesamiento de comienzo del día (SOD). Una vez que se inició correctamente una controladora, su pantalla de siete segmentos debe mostrar el ID de soporte.
   - El LED de atención ámbar del controlador se enciende y se apaga, a menos que se produzca un error.
   - Se encienden los indicadores LED verdes de Host Link.

     La figura muestra un contenedor de controladora de ejemplo. La controladora puede tener un número diferente y otro tipo de puertos de host.



(1) *LED de atención (ámbar)*

(2) *pantalla de siete segmentos*

(3) *Host Link LEDs*

3. Confirmar que el estado de la controladora es óptimo y comprobar los LED de atención de la bandeja de controladoras.

   Si el estado no es óptimo o si alguno de los LED de atención está encendido, confirme que todos los cables están conectados correctamente y compruebe que la batería y el compartimento de controladoras estén instalados correctamente. Si es necesario, retire y vuelva a instalar el compartimento de la controladora y la batería.

   Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.

4. Si es necesario, recoja datos de soporte para la cabina de almacenamiento mediante System Manager de SANtricity.
   a. Seleccione menú:Soporte[Centro de soporte > Diagnóstico].
   b. Seleccione **recopilar datos de soporte**.
   c. Haga clic en **recoger**.

El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre **support-data.7z**.

El futuro

Se ha completado el reemplazo de la batería. Es posible reanudar las operaciones normales.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.